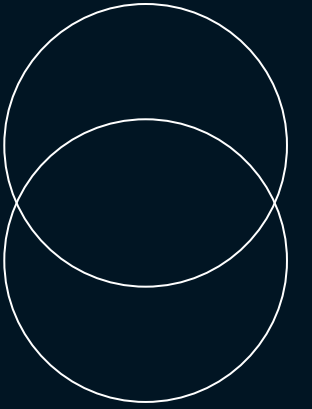
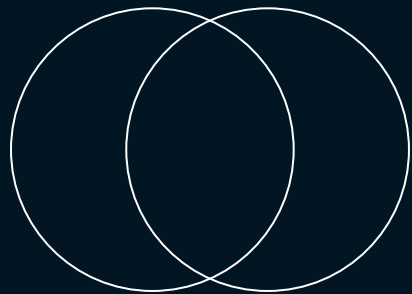




Solution For Kender

하나루프 면접 과제 - 이재현



Primary Goal

배출량 자동 계산

- 원소재, 운송 데이터만 입력하면 자동으로 배출량을 계산합니다.

파트별 배출량 대시보드

- GHG Scope별 배출량, PCF 라이프 사이클별 배출량, 회사별 배출량, Cradle to Gate PCF, Cradle to Grave PCF를 한 눈에 보여줍니다.

1. 가정

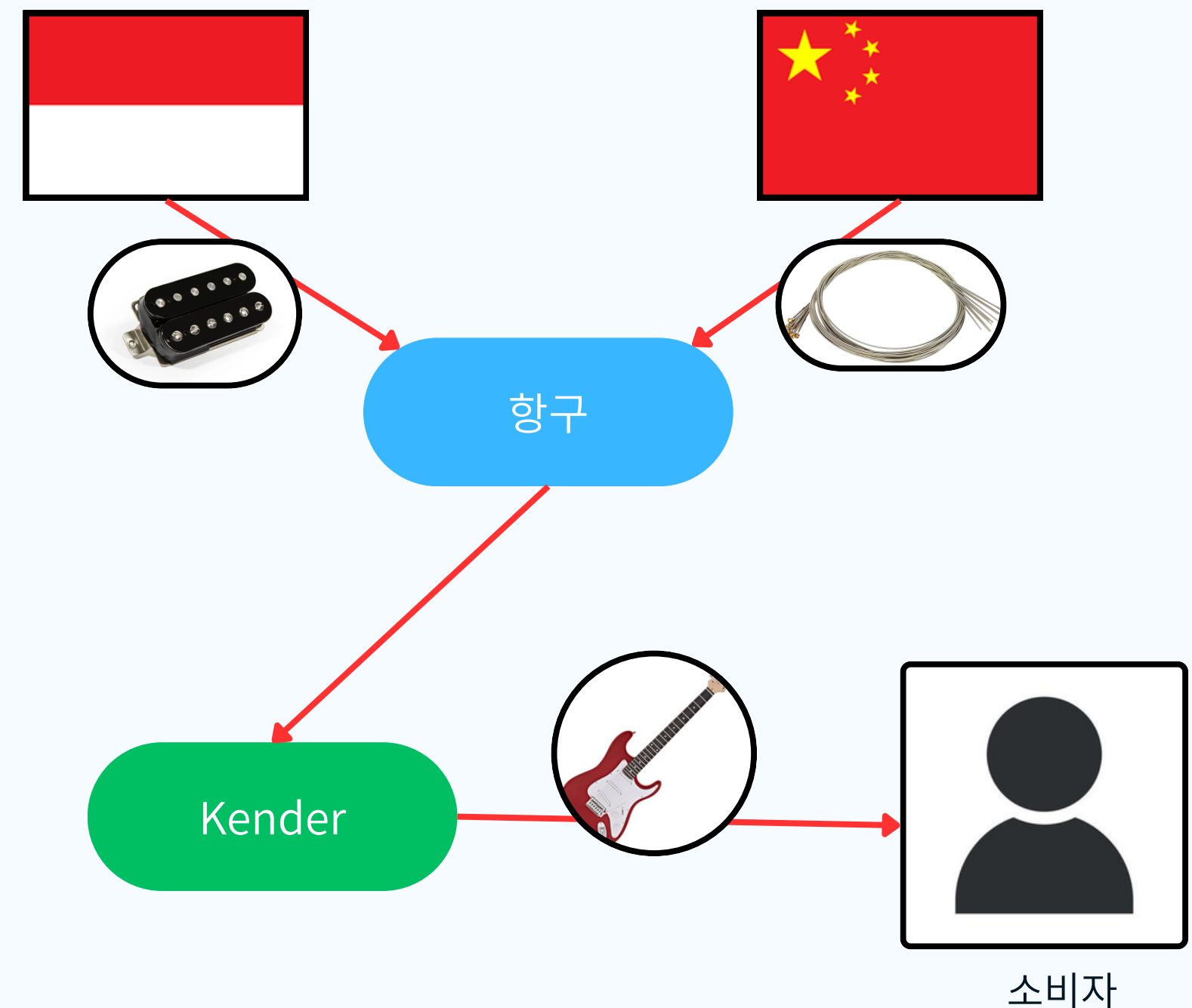
가상의 국내 전기기타 회사 ‘Kender’를 위한 탄소 관리 플랫폼 개발

- Kender는 중국과 인도네시아로부터 일부 부품을 수입합니다.
- 그 외 부품은 직접 제작하며, 수입한 부품과 제작한 부품을 조립해서 국내 소비자에게 기타를 판매합니다.

Kender의 협력사

- 중국 기타줄 회사: 기타줄 생산 공급사
- 인도네시아 픽업* 회사: 픽업 생산 공급사
- 중국 수입 회사: 기타줄 수입 해상 운송사
- 인도네시아 수입 회사: 픽업 수입 해상 운송사
- 국내배송회사: 부품 공장 입고 운송 및 최종 완성품 소비자 배송

공급사들이 배출 계수를 제공해서
공급원별 산정 방법을 적용했다고 가정했습니다.



픽업*: 기타 현의 진동을 전기신호로 변환하는 부품

2. 입력 설계 – Simple Interface, Complex Logic

사용자는 단순히 활동 유형과 단위만 입력하면 자동으로 Scope별, 생애주기별 탄소배출을 계산하고 저장합니다.

탄소 배출량 계산은 활동 유형별 계수를 만들어 단위별로 곱해서 계산했습니다.

The screenshot shows a web application interface for 'KENDER Carbon Management'. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Dashboard', 'This Month', 'Data Input' (highlighted in red), and 'Posts'. The main content area has a title 'Data Input' and a subtitle 'Enter new carbon emission data here. Negative values are allowed to reverse previous entries.' Below this is a form titled '데이터 입력' (Data Input) with three fields: '활동 유형' (Activity Type) with a dropdown menu showing '기타 자체 생산 (Kender)', '수량 / 거리 (단위)' (Quantity / Distance (Unit)) with a text input field containing '수치를 입력하세요 (마이너스 값 허용)', and '발생 년월' (Occurrence Year/Month) with a date picker showing 'May 2026'. At the bottom of the form is a red button labeled '등록하기' (Register).

2. 입력 설계 – Simple Interface, Complex Logic

e.g.1: 기타 생산 시 탄소 배출 범위

Scope / 생애주기	원자재 생산 및 조달	제조 및 가공	유통 및 물류	제품 사용	제품 폐기
Scope1		기타 생산 시 화석연료 사용			
Scope2		기타 생산 시 전력 사용			
Scope3				기타 사용 시 전력 소비	기타 폐기 시 탄소 배출

기타 생산과 관련된 탄소 배출은 Kender의 배출로 처리

2. 입력 설계 – Simple Interface, Complex Logic

e.g.2: 픽업 수입 시 탄소 배출 범위

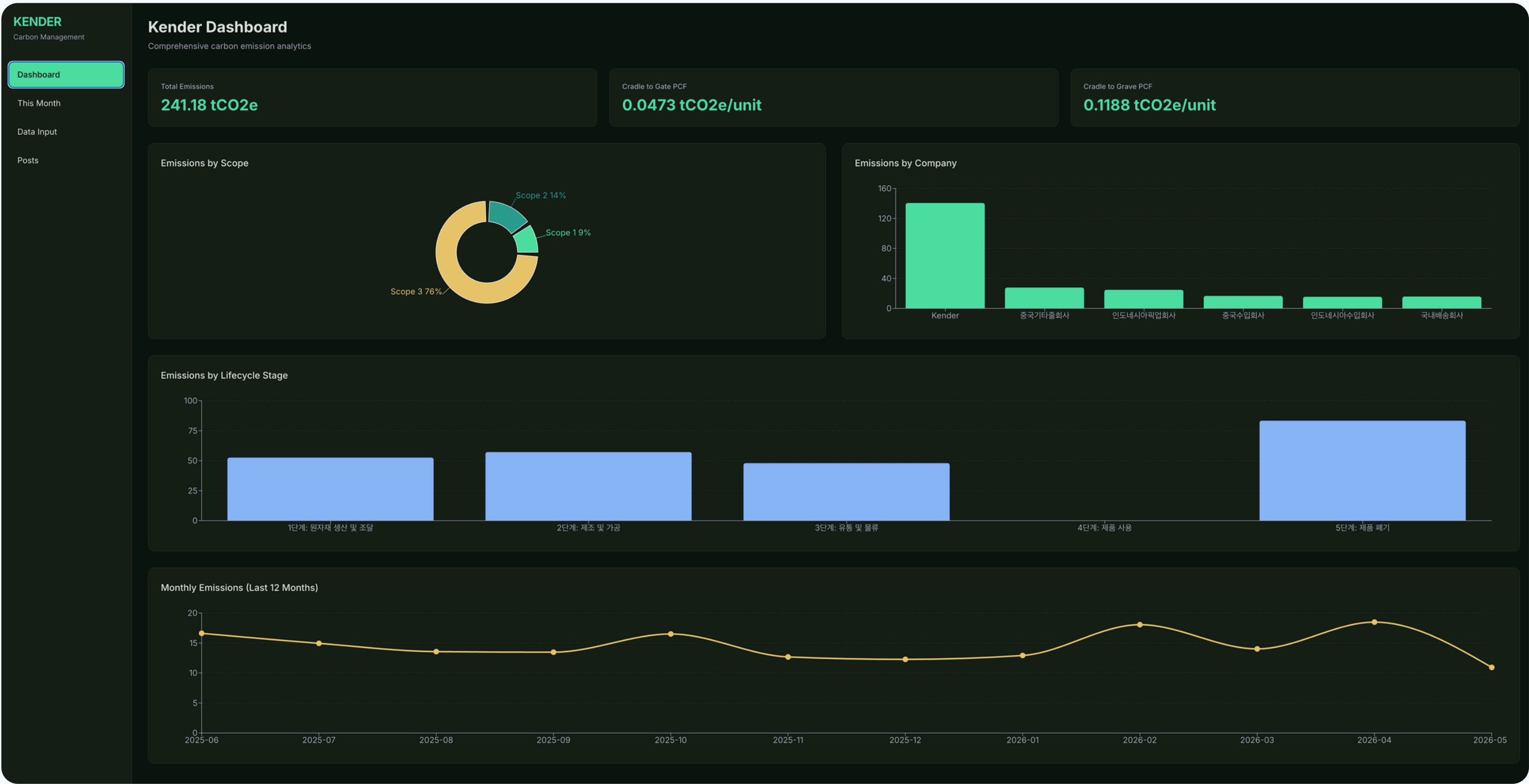
Scope / 생애주기	원자재 생산 및 조달	제조 및 가공	유통 및 물류	제품 사용	제품 폐기
Scope1					
Scope2					
Scope3	픽업 생산		픽업 수입 및 배송		

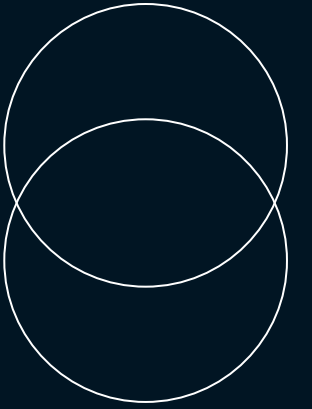
픽업 생산은 인도네시아 픽업 회사, 픽업 수입은 인도네시아 수입 회사, 배송은 국내 배송 회사의 배출로 처리

3. DashBoard

파트별 배출량 대시보드

- GHG Scope별 배출량
- 라이프 사이클별 배출량
- 회사별 배출량
- Cradle to Gate PCF
- Cradle to Grave PCF
- 월별 배출량





Thank You